

Раздел 6. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

6.1. Преобразование рациональных выражений

6.1.1. Понятие рационального выражения. В предыдущих разделах мы рассматривали выражения, составленные из чисел и переменных с помощью действий сложения, вычитания, умножения и возведения в степень. Такие выражения называются *целыми выражениями*.

Например, $3ax^2$, $2(x-y)(a^2x+by^2)+cx$, $\frac{ax}{2}-c$ – целые выражения.

Если же в выражении содержится действие деления, причем в знаменателе дроби имеются переменные, то оно называется *дробным выражением*.

Например, $2a - \frac{b^3}{c-x}$, $\frac{a-x}{a+x} + \frac{2x}{a-x}$, $\frac{8p^2}{11q}$ – дробные выражения.

Рациональные выражения – это выражения, состоящие из целых и дробных выражений.

Каждое целое выражение можно представить в виде многочлена, и оно имеет смысл при любых значениях переменных, т.к. сложение, вычитание и умножение определены для всех чисел.

Однако дробные выражения могут не иметь смысла при определенных значениях переменных. Например, выражение $5 + \frac{1}{a}$ не имеет смысла

при $a = 0$, т.к. делить на ноль нельзя. А выражение $\frac{x+y}{x-y}$ не имеет смысла при $x = y$.

Значения переменных, при которых выражение имеет смысл, называют *допустимыми значениями переменных*.

Рациональное выражение вида $\frac{a}{b}$, где a и b – целые выражения, причем b содержит переменные, называют *алгебраической дробью*.

Например, $\frac{2x}{x^2-5}$, $\frac{3y+1}{7y}$, $\frac{ab-4}{\frac{a}{b}+9}$ – алгебраические дроби.

6.1.2. Сокращение дробей. Из курса математики мы знаем, что для любых натуральных чисел a , b и c выполняется тождество

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}.$$

Это основное свойство дробей справедливо и для рациональных выражений.

Для всех рациональных выражений a , b и c , таких, что $b \neq 0$ и $c \neq 0$, выполняется тождество

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}. \quad (1)$$

Доказательство тождества (1). Пусть $\frac{a}{b} = m$. Тогда по определению частного $a = bm$. Умножим обе части равенства на $c \neq 0$. Отсюда $ac = (bm)c$. Применяв сочетательное свойство умножения получим: $ac = (bc)m$. Разделим обе части равенства на bc , т.к. $bc \neq 0$: $\frac{ac}{bc} = m$. Из начального предложения $m = \frac{a}{b}$ и полученного равенства следует: $\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}$. Это тождество называют **основным свойством дробей**.

Определение. Замену одного выражения другим, тождественно равным ему, называют **тождественным преобразованием**.

На основании тождества (1) можно сокращать дроби, т. е. делить числитель и знаменатель на общий множитель.

Пример 1. Сократим дроби: а) $\frac{21y}{3y^2}$; б) $\frac{a^2 - 9}{ab + 3b}$.

$$\text{а) } \frac{21y}{3y^2} = \frac{3y \cdot 7}{3y \cdot y} = \frac{7}{y}; \quad \text{б) } \frac{a^2 - 9}{ab + 3b} = \frac{(a-3) \cdot (a+3)}{b(a+3)} = \frac{a-3}{b}.$$

Пример 2. Знаменатель дроби $\frac{2x}{7y}$ приведем к виду $35y^3$.

$$\text{Так как } 35y^3 = 7y \cdot 5y^2, \text{ то } \frac{2x}{7y} = \frac{2x \cdot 5y^2}{7y \cdot 5y^2} = \frac{10xy^2}{35y^3}.$$

Рассмотрим еще одно свойство дроби.

Если изменить знак числителя или знаменателя дроби, то изменится знак и всей дроби:

$$\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}, \quad \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}.$$

Пример 3. Сократим дробь $\frac{4 - a^2}{ac - 2c}$.

$$\frac{4 - a^2}{ac - 2c} = \frac{(2-a)(2+a)}{c(a-2)} = -\frac{(2-a)(2+a)}{c(a-2)} = -\frac{(a-2)(2+a)}{c(a-2)} = -\frac{2+a}{c}.$$

Пример 4. Сократим дробь $\frac{ac - 2c}{4 - a^2}$.

$$\frac{ac - 2c}{4 - a^2} = \frac{c(a - 2)}{(2 - a)(2 + a)} = -\frac{c(a - 2)}{-(2 - a)(2 + a)} = -\frac{c(a - 2)}{(a - 2)(2 + a)} = -\frac{c}{2 + a}.$$

Пример 5. При каких значениях переменной x выражение $\frac{3}{2x + 6}$ не имеет смысла?

$$2x + 6 = 0,$$

$$2x = -6,$$

$$x = -3.$$

Ответ: выражение не имеет смысла при $x = -3$.

Пример 6. Найдите допустимые значения переменной для дроби $\frac{x - 1}{x^2 - 9}$.

$$\text{Решение: } x^2 - 9 \neq 0,$$

$$(x - 3)(x + 3) \neq 0,$$

$$x \neq 3 \text{ и } x \neq -3.$$

Ответ: допустимыми значениями данной дроби являются все значения x , кроме -3 и 3 .



1. Какие выражения называются дробными?
2. Что такое допустимые значения переменных?
3. Что называют тождественным преобразованием?
4. Докажите основное свойство рациональных дробей.
5. Как изменится знак дроби, если изменить знак числителя или знаменателя?

Упражнения

А

6.1. Запишите выражение в виде дроби:

- | | | |
|------------|--------------------|----------------------|
| 1) $a:7$; | 4) $(a+b):5$; | 7) $x^2:(a+b)$; |
| 2) $5:a$; | 5) $8:(p-q)$; | 8) $3a:(2m-5n)$; |
| 3) $x:y$; | 6) $(x+y):(m+n)$; | 9) $(4x-3y):(x+y)$. |

6.2. При каких значениях a дробь обращается в нуль:

- | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1) $\frac{a-3}{4}$; | 3) $\frac{a-3}{a}$; | 5) $\frac{3a-2}{2a}$; | 7) $\frac{(a+3)(a-3)}{2a-5}$; |
| 2) $\frac{a+3}{a-3}$; | 4) $\frac{a+0,1}{3a-1}$; | 6) $\frac{a(a-4)}{a+15}$; | 8) $\frac{(a+1)(a+5)}{a-3}$? |